

Как подключить библиотеку (.lib) к проекту в Keil MDK 5

Графические библиотеки (.lib) для LCD панелей лежат в папке проекта **KVB_LCD**, там же лежит **GUI** и файлы презентации (.c и .h).

Обзор структуры файлов

- **KVB_LCD.h** – GUI графический интерфейс пользователя.
- **KVB_TEST.h** – Заголовочный файл с двумя функциями презентации в зависимости от разрешения.
- **KVB_TEST.c** – Исполняемый файл с двумя функциями презентации в зависимости от разрешения.
- **KVB_TEXT.h** – Заголовочный файл текстовых переменных презентации.
- **KVB_TEXT.c** – Исполняемый файл текстовых переменных презентации.
- **LCD_16bit_Open407_F407VGT6_9325.lib** – Файл библиотеки LCD панели **ILI9325** с разрешением **320 x 240**.
- **LCD_16bit_Open407_F407VGT6_9341.lib** – Файл библиотеки LCD панели **ILI9341** с разрешением **320 x 240**.
- **LCD_16bit_Open407_F407VGT6_9481.lib** – Файл библиотеки LCD панели **ILI9481** с разрешением **480 x 320**.
- **LCD_16bit_Open407_F407VGT6_9486.lib** – Файл библиотеки LCD панели **ILI9486** с разрешением **480 x 320**.
- **LCD_16bit_Open407_F407VGT6_8009A.lib** – Файл библиотеки LCD панели **OTM8009A** с разрешением **800 x 480**.

Настройте Линкер (Линковщик) и GUI:

1. В левой панели **Keil (Project Tree)** откройте папку **KVB_LCD**, если в ней уже подключена библиотека (.lib) другой LCD панели, то удалите ее нажатием правой кнопки мыши на файл (.lib) и выбрав в выпадающем списке **Remove File 'xxxx.lib'**, должна быть подключена только одна графическая библиотека в проекте.
2. В левой панели **Keil (Project Tree)** нажмите правой кнопкой мыши на папку **KVB_LCD**, выберите **Add Existing Files to Group...**
3. В окне выбора файла внизу в выпадающем списке **"Files of type"** переключите на **Library file (*.lib; *.a)**.
4. Выберите ваш файл **LCD_16bit_Open407_F407VGT6.lib** и нажмите **Add**.
5. Теперь **Keil** знает, что этот бинарный файл нужно **линковать** (склеивать) с основным кодом.
6. В файле графического интерфейса пользователя **KVB_LCD.h**, строка **120**, раскомментируйте только строку вашей LCD панели, там находится усредненная установка задержек шины **FSMC** панели, она зависит от конкретной реализации панели, длины проводников и шлейфа

 **ВАЖНО!!!** Из-за большой скорости передачи данных в **GRAM**, если установлен шлейф, надо **ОБЯЗАТЕЛЬНО** поставить гасящую отражения емкость **22 пф** на конце шлейфа, как можно ближе к разъему панели по сигналу записи **WE**.
7. Теперь в файле **main.c** вашего конечного проекта вы должны снять комментарии с одной из двух функций презентации в зависимости от разрешения LCD панели (**lcd_Test480x320Landscape()** или **lcd_Test320x240Landscape()**).

При сборке **Keil MDK 5** автоматически заберет скомпилированный код из файла библиотеки **LCD_16bit_Open407_F407VGT6_9486.lib**.
